

Rapport detaille – Bergomi 2.4 a 2.4.6

24 mars 2026

Table des matières

1	Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites	4
2	Objectif du chapitre	4
3	1. Cadre, notations et hypotheses	4
4	2. Section 2.4.1 – Identité exacte : la variance implicite comme moyenne pondérée	5
4.1	2.1. Idée de couverture γ/θ	5
4.2	2.2. Application de la formule d'Itô	5
4.3	2.3. Utilisation de l'EDP du modèle de référence	5
4.4	2.4. Cas particulier : le modèle I est Black-Scholes	6
4.5	2.5. Cas du modèle de volatilité locale	6
4.6	2.6. Interprétation précise	7
4.7	2.7. Warning conceptuel important	7
5	3. Section 2.4.2 – Approximation pour un local vol faiblement local	7
5.1	3.1. Décomposition de la variance locale	7
5.2	3.2. Pourquoi la perturbation de la densité disparaît à l'ordre 1	8
5.3	3.3. Calcul explicite du dénominateur	8
5.4	3.4. Calcul du numérateur	9
5.5	3.5. Interprétation géométrique	10
6	4. Section 2.4.3 – Expansion autour d'une volatilité constante	11
6.1	4.1. Pourquoi on parle de "moyenne pondérée de local vol"	11
6.2	4.2. Chemin le plus probable	11
6.3	4.3. Warning de Bergomi	12
7	5. Section 2.4.5 – Smile pres du forward	12
7.1	5.1. Paramétrisation locale	12

7.2	5.2. Remplacement dans la formule weak-local-vol	12
7.3	5.3. Skew implicite ATMF	13
7.4	5.4. Courbure implicite ATMF	13
7.5	5.5. Interpretation du poids t/T	13
7.6	5.6. Cas ou α, β sont constants	14
7.7	5.7. Cas d'une décroissance en loi de puissance	14
8	6. Dependance en $\alpha(t)$, mouvement avec le spot et dynamique ATMF	14
8.1	6.1. Derivee par rapport au strike	15
8.2	6.2. Derivee par rapport au spot initial a strike fixe	15
8.3	6.3. Interpretation du poids $1 - t/T$	15
8.4	6.4. Dynamique de la volatilite ATMF	16
8.5	6.5. Interpretation fondamentale	16
9	7. Definition et interpretation de R_T	16
9.1	7.1. Signification	16
9.2	7.2. Regimes de marche de reference	17
	9.2.1 Sticky-delta	17
	9.2.2 Sticky-strike	17
	9.2.3 Local vol avec skew local constant	17
9.3	7.3. Formule en fonction du skew ATMF lui-meme	17
9.4	7.4. Consequences importantes	18
	9.4.1 Si le skew ATMF est plat en maturite	18
	9.4.2 Quand $T \rightarrow 0$	18
10	8. Version generale : $\bar{\sigma}(t)$ non constante	19
11	9. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite	19
11.1	9.1. Point de depart : la formule de Dupire	20
11.2	9.2. Pourquoi c'est une moyenne harmonique	20
11.3	9.3. Interpretation intuitive	21
11.4	9.4. Cas ATM	21
12	10. Lien avec la formule de Dupire	21
12.1	10.1. Dupire direct	21
12.2	10.2. Le chapitre 2.4 fait le chemin inverse	21
12.3	10.3. Point conceptuel	22
13	11. Lien avec les modeles de volatilite stochastique	22

13.1	11.1. Comparaison generale	22
13.2	11.2. Consequence sur le SSR	22
13.3	11.3. Interpretation financiere	22
13.4	11.4. Lien conceptuel avec la projection markovienne	23
14	12. Warnings, limites et zones de validite	23
14.1	12.1. La formule weak-local-vol est une approximation d'ordre 1	23
14.2	12.2. Le developpement pres du forward est local	23
14.3	12.3. Risque de confusion entre exact et approximatif	23
14.4	12.4. Limites structurelles du modele local vol	24
15	13. Resume ultra-court a retenir pour l'examen	24
16	14. Phrase de conclusion pour un oral	25

1 Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites

2 Objectif du chapitre

Le chapitre 2.4 de Bergomi répond à la question inverse de Dupire :

- **Dupire** : à partir de la surface implicite $\hat{\sigma}(K, T)$, retrouver la volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$.
- **Ici** : en supposant donnée la fonction de volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$, comprendre **quelle surface implicite elle engendre** et surtout **quelle dynamique du smile** elle impose.

Le message central est le suivant :

1. il existe une **identité exacte** exprimant la **variance implicite** comme une moyenne pondérée de la **variance locale** ;
 2. si la volatilité locale est **faiblement locale** (petite dépendance en S), on obtient une formule exploitable pour la **volatilité implicite elle-même** ;
 3. près du forward, le **skew implicite** et la **dynamique de la vol ATM** sont entièrement gouvernés par la structure par terme du **skew local** $\alpha(t)$;
 4. à très courte maturité, il existe un **résultat exact** : l'inverse de la volatilité implicite est une **moyenne harmonique** de l'inverse de la volatilité locale.
-

3 1. Cadre, notations et hypothèses

On travaille sous la mesure risque-neutre avec :

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)S_t dW_t.$$

On note :

- S_0 : spot initial ;
- $F_t = S_0 e^{(r-q)t}$: forward à maturité t ;
- K : strike ;
- T : maturité ;
- $x_K = \ln(K/F_T)$: log-moneyness forward ;
- $\hat{\sigma}_{K,T}$: volatilité implicite Black-Scholes de l'option européenne (K, T) .

On distinguera soigneusement :

- **volatilité locale** : $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$, objet du modèle ;
- **volatilité implicite** : $\hat{\sigma}_{K,T}$, objet observé sur le marché.

Dans tout le chapitre, on cherche a comprendre comment $\hat{\sigma}_{K,T}$ depend de $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$.

4 2. Section 2.4.1 – Identite exacte : la variance implicite comme moyenne ponderee

4.1 2.1. Idee de couverture gamma/theta

Considerons :

- un **modele I** de reference, avec prix $P_1(t, S)$, et volatilite instantanee $\sigma_1(t, S)$;
- un **modele II** "reel", sous lequel l'actif suit

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{2,t}S_t dW_t.$$

Ici $\sigma_{2,t}$ peut etre un processus arbitraire.

On considere une option europeenne de payoff $f(S_T)$, maturity T , et on regarde la quantite actualisee :

$$Q_t = e^{-rt}P_1(t, S_t).$$

4.2 2.2. Application de la formule d'Itô

Sous le modele II, par Itô :

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \partial_{SS} P_1 d\langle S \rangle_t \right].$$

Or

$$d\langle S \rangle_t = \sigma_{2,t}^2 S_t^2 dt.$$

Donc

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 dt \right].$$

Prenons maintenant l'esperance conditionnelle. Le terme en dW_t disparaît et il reste :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \left[-rP_1 + \partial_t P_1 + (r - q)S_t \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 \right] dt.$$

4.3 2.3. Utilisation de l'EDP du modele de reference

Le prix P_1 satisfait dans le modele I :

$$\partial_t P_1 + (r - q)S \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_1^2(t, S) S^2 \partial_{SS} P_1 - r P_1 = 0.$$

En remplaçant dans la formule precedente :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) \left(\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t) \right) dt.$$

En integrant entre 0 et T , puis en prenant l'esperance :

$$\mathbb{E}_2[Q_T] = Q_0 + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) \left(\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t) \right) dt \right].$$

Comme $Q_T = e^{-rT} f(S_T)$, on obtient :

$$P_2(0, S_0, \cdot) = P_1(0, S_0) + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) \left(\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t) \right) dt \right].$$

C'est la formule fondamentale de Bergomi : **le prix sous un modele II est egal au prix sous le modele I plus le P&L moyen gamma/theta d'une couverture delta faite avec le modele I.**

4.4 2.4. Cas particulier : le modele I est Black-Scholes

On choisit maintenant comme modele I le modele Black-Scholes de volatilite **constante** egale a la volatilite implicite de l'option consideree :

$$\sigma_1(t, S) \equiv \hat{\sigma}_{K,T}.$$

Par definition de la volatilite implicite :

$$P_1(0, S_0) = P_2(0, S_0, \cdot).$$

La formule precedente donne alors :

$$0 = \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \left(\sigma_{2,t}^2 - \hat{\sigma}_{K,T}^2 \right) dt \right].$$

En reordonnant :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{2,t}^2 dt \right]}{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

4.5 2.5. Cas du modele de volatilite locale

Si le modele II est justement le modele local vol :

$$\sigma_{2,t} = \sigma_{\text{loc}}(t, S_t),$$

alors

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

4.6 2.6. Interpretation precise

Cette identite dit que :

- la **variance implicite** n'est pas arbitraire ;
- elle est la **moyenne ponderee** de la **variance locale** ;
- les poids sont les **dollar gammas actualises** du prix Black-Scholes, le long des trajectoires du modele local vol.

4.7 2.7. Warning conceptuel important

La formule exacte porte sur :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2,$$

et non directement sur $\hat{\sigma}_{K,T}$.

Autrement dit :

- **exactement** : c'est une moyenne de **variances locales** ;
- **approximativement, a l'ordre 1** : on obtiendra une moyenne de **volatilites locales**.

Cette distinction est mathematiquement essentielle.

5 3. Section 2.4.2 – Approximation pour une local vol faiblement locale

L'identite exacte precedente est implicite, car le membre de droite depend lui-meme de $\hat{\sigma}_{K,T}$.

Bergomi introduit alors une approximation de type perturbatif.

5.1 3.1. Decomposition de la variance locale

On pose :

$$u(t, S) = \sigma_{\text{loc}}^2(t, S) = u_0(t) + \delta u(t, S),$$

ou :

- $u_0(t) = \sigma_0^2(t)$ est une variance **deterministe en temps** ;

— $\delta u(t, S)$ est une petite perturbation.

Si $\delta u = 0$, alors l'implicite correspondante est simplement la volatilité moyenne quadratique :

$$\hat{\sigma}_{0;t_1,t_2}^2 = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \sigma_0^2(t) dt.$$

En particulier,

$$\hat{\sigma}_{0;0,T}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \sigma_0^2(t) dt.$$

5.2 3.2. Pourquoi la perturbation de la densité disparaît à l'ordre 1

Dans la formule exacte, δu intervient :

1. explicitement dans le numérateur ;
2. implicitement, car la loi de S_t dépend elle aussi de u .

Notons schématiquement :

$$\frac{\mathbb{E}_{u_0+\delta u}[(u_0 + \delta u)\bullet]}{\mathbb{E}_{u_0+\delta u}[\bullet]}.$$

Au premier ordre :

$$\frac{A_0 + \delta A}{B_0 + \delta B} = \frac{A_0}{B_0} + \frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} + O(\delta^2).$$

Mais au point de base, on a $A_0 = u_0 B_0$. Donc :

$$\frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} = \frac{\delta A - u_0 \delta B}{B_0}.$$

Or la partie de δA due à la perturbation de la loi est exactement $u_0 \delta B$, donc elle s'annule. Il reste seulement la contribution **explicite** de δu .

Conclusion :

$$\delta(\hat{\sigma}_{K,T}^2) = \frac{\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[\int_0^T e^{-rt} \delta u(t, S_t) S_t^2 \Gamma_t^{(0)} dt \right]}{\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{(0)} dt \right]},$$

ou $\Gamma_t^{(0)}$ est la gamma dans le modèle Black-Scholes de variance déterministe $u_0(t)$.

5.3 3.3. Calcul explicite du dénominateur

Sous Black-Scholes à volatilité déterministe, on sait que

$$e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{(0)}$$

est une martingale. Donc

$$\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{(0)} \right] = S_0^2 \Gamma_0^{(0)}.$$

Par integration en temps :

$$\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{(0)} dt \right] = T S_0^2 \Gamma_0^{(0)}.$$

5.4 3.4. Calcul du numerateur

Posons

$$\omega_t = \int_0^t \sigma_0^2(\tau) d\tau.$$

Sous le modele de base, $X_t = \ln(S_t/F_t)$ suit une loi normale :

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(-\frac{\omega_t}{2}, \omega_t\right).$$

En ecrivant le numerateur comme une integrale sur S , puis en passant a la variable

$$x = \ln(S/F_t),$$

le produit :

- de la densite lognormale de S_t ,
- et de la gamma Black-Scholes de l'option (K, T) ,

donne un produit de deux gaussiennes en x . En regroupant les termes quadratiques, on obtient une nouvelle gaussienne de :

- moyenne

$$\mu_t = \frac{\omega_t}{\omega_T} x_K,$$

- variance

$$\nu_t = \frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}.$$

Apres standardisation :

$$x = \frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \sqrt{\frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}} y, \quad y \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

on obtient la formule de Bergomi :

$$\delta(\hat{\sigma}_{K,T}^2) = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \delta u \left(t, F_t \exp \left(\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \sqrt{\frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}} y \right) \right) dy$$

avec

$$\phi(y) = \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

Comme

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) dt + \delta(\hat{\sigma}_{K,T}^2),$$

on peut reecire :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) u \left(t, F_t \exp \left(\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \sqrt{\frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}} y \right) \right) dy.$$

5.5 3.5. Interpretation geometrique

Cette formule dit que la variance implicite s'obtient en moyennant $u(t, S)$ sur des points S de la forme

$$S(t, y) = F_t \exp \left(\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \sqrt{\frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}} y \right).$$

Le terme

$$\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K$$

interpole entre :

- 0 a la date 0;
- x_K a la date T .

Le terme aleatoire

$$\sqrt{\frac{\omega_t(\omega_T - \omega_t)}{\omega_T}} y$$

est maximal a mi-parcours et nul aux extremités. Cela traduit le fait que les chemins sont "epingles" en :

- S_0 au temps 0,

— K au temps T .

6 4. Section 2.4.3 – Expansion autour d’une volatilité constante

Supposons maintenant :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \sigma_0 + \delta\sigma(t, S),$$

avec σ_0 constante et $\delta\sigma$ petit.

Alors :

$$u(t, S) = \sigma_0^2 + 2\sigma_0\delta\sigma(t, S) + O(\delta\sigma^2),$$

et

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \sigma_0^2 + 2\sigma_0\delta\hat{\sigma}_{K,T} + O(\delta\sigma^2).$$

En remplaçant dans la formule précédente et en divisant par $2\sigma_0$, on obtient :

$$\delta\hat{\sigma}_{K,T} = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \delta\sigma \left(t, F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y \right) \right) dy.$$

En ajoutant σ_0 des deux cotes :

$$\boxed{\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \sigma_{\text{loc}} \left(t, F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y \right) \right) dy.}$$

6.1 4.1. Pourquoi on parle de "moyenne pondérée de local vol"

Cette formule justifie l’heuristique suivante :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \text{moyenne gaussienne de } \sigma_{\text{loc}}(t, S) \text{ le long de ponts lognormaux.}$$

Encore une fois :

- **exact** : moyenne de σ_{loc}^2 ;
- **a l’ordre 1** : moyenne de σ_{loc} .

6.2 4.2. Chemin le plus probable

Le poids gaussien maximal est obtenu pour $y = 0$. Le point dominant est donc :

$$S^*(t) = F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K \right).$$

En ne gardant que cette trajectoire, on obtient l'approximation dite du "most likely path" :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T \sigma_{\text{loc}}(t, S^*(t)) dt.$$

Geometriquement :

- $\ln S^*(0) = \ln S_0$,
- $\ln S^*(T) = \ln K$,

donc $\ln S^*(t)$ est la droite reliant $\ln S_0$ a $\ln K$.

6.3 4.3. Warning de Bergomi

Cette approximation est **utile pour comprendre** le smile, mais **pas assez precise pour le trading** sur smiles equity realistes. La raison profonde est que l'effet de σ_{loc} sur la **densite** de S_t est crucial et ne peut pas etre neglige pour obtenir des niveaux absolus precis.

Autrement dit :

- pour l'intuition, l'ordre 1 est tres bon ;
- pour les prix de marche de precision, il faut resoudre l'equation forward de Dupire.

7 5. Section 2.4.5 – Smile pres du forward

7.1 5.1. Parametrisation locale

On suppose la volatilité locale suffisamment reguliere et on developpe autour du forward F_t :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)x + \frac{\beta(t)}{2}x^2, \quad x = \ln(S/F_t).$$

Interpretation :

- $\bar{\sigma}(t)$: niveau instantane moyen de vol locale ;
- $\alpha(t)$: **skew local instantane** ;
- $\beta(t)$: **courbure locale instantanee**.

7.2 5.2. Remplacement dans la formule weak-local-vol

Dans la formule precedente, l'argument de la local vol est

$$X(t, y) = \frac{t}{T}x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y.$$

Donc :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S(t, y)) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)X(t, y) + \frac{\beta(t)}{2}X^2(t, y).$$

En integrant en y :

$$\mathbb{E}[X(t, y)] = \frac{t}{T}x_K,$$

et

$$\mathbb{E}[X^2(t, y)] = \left(\frac{t}{T}\right)^2 x_K^2 + \sigma_0^2 \frac{(T-t)t}{T}.$$

Par suite :

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_{K,T} \approx & \frac{1}{T} \int_0^T \bar{\sigma}(t) dt + \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt \right) x_K + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt \right) x_K^2 \\ & + \frac{\sigma_0^2 T}{2} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{(T-t)t}{T^2} \beta(t) dt \right). \end{aligned}$$

Le dernier terme est une correction de niveau, independante de K . Les termes importants pour la forme du smile sont ceux en x_K et x_K^2 .

7.3 5.3. Skew implicite ATMF

En derivant par rapport a $\ln K$, puis en evaluant en $K = F_T$ (soit $x_K = 0$) :

$$\boxed{\mathcal{S}_T := \left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.}$$

Cette formule est fondamentale.

7.4 5.4. Courbure implicite ATMF

De meme :

$$\boxed{\left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt.}$$

7.5 5.5. Interpretation du poids t/T

Le poids t/T n'est pas un hasard.

Pour un strike K donne, le point pertinent a la date t est centre sur :

$$\frac{t}{T}x_K.$$

Donc :

- au debut ($t \approx 0$), la contrainte finale K ne compte presque pas ;
- a la fin ($t \approx T$), elle compte presque integralement.

Autrement dit, le skew implicite proche du forward est une **moyenne temporelle non uniforme** du skew local : les temps proches de la maturite pesent davantage.

7.6 5.6. Cas ou α, β sont constants

Si $\alpha(t) \equiv \alpha$ et $\beta(t) \equiv \beta$, alors :

$$\mathcal{S}_T = \frac{\alpha}{2}, \quad \left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{\beta}{3}.$$

Interpretation :

- le skew implicite vaut **la moitie** du skew local ;
- la courbure implicite vaut **un tiers** de la courbure locale.

7.7 5.7. Cas d'une decroissance en loi de puissance

Supposons

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_0, & t \leq \tau_0, \\ \alpha_0(\tau_0/t)^\gamma, & t > \tau_0. \end{cases}$$

Alors, pour T grand devant τ_0 ,

$$\mathcal{S}_T \sim \frac{1}{2-\gamma} \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{T} \right)^\gamma.$$

Donc :

- le skew implicite decroit avec **le meme exposant** γ que le skew local ;
- seule change la constante multiplicative $1/(2-\gamma)$.

8 6. Dependance en $\alpha(t)$, mouvement avec le spot et dynamique ATMF

Cette partie est cruciale pour un oral, car elle explique comment un modele local vol fait bouger le smile quand le spot varie.

8.1 6.1. Derivee par rapport au strike

Dans la formule faible-local-vol,

$$\ln S(t, y) = \ln F_t + \frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y.$$

A spot initial fixe, si l'on derive par rapport a $\ln K$, on a :

$$\frac{\partial \ln S(t, y)}{\partial \ln K} = \frac{t}{T}.$$

Donc

$$\frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \frac{t}{T} \frac{\partial \sigma_{\text{loc}}}{\partial \ln S}(t, S(t, y)).$$

Au voisinage ATMF, $\partial \sigma_{\text{loc}} / \partial \ln S = \alpha(t) + O(x)$, d'où

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.$$

8.2 6.2. Derivee par rapport au spot initial a strike fixe

Maintenant K est fixe et on derive par rapport a $\ln S_0$. Comme

$$x_K = \ln K - \ln S_0 - (r - q)T,$$

on a $\partial x_K / \partial \ln S_0 = -1$, tandis que $\partial \ln F_t / \partial \ln S_0 = 1$. Par suite :

$$\frac{\partial \ln S(t, y)}{\partial \ln S_0} = 1 - \frac{t}{T}.$$

Donc

$$\frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \left(1 - \frac{t}{T}\right) \frac{\partial \sigma_{\text{loc}}}{\partial \ln S}(t, S(t, y)).$$

Au voisinage ATMF :

$$\boxed{\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) \alpha(t) dt.}$$

8.3 6.3. Interpretation du poids $1 - t/T$

Cette fois, les temps courts pesent davantage.

Intuition :

- quand on bouge le spot aujourd'hui, l'effet se transmet surtout au debut de la trajectoire ;
- a l'approche de l'echeance, la contrainte terminale K prend le dessus et "ecrase" cet effet.

8.4 6.4. Dynamique de la volatilité ATMF

Pour l'ATMF, le strike n'est pas fixe : il suit le forward,

$$K = F_T(S_0).$$

Donc la dérivée totale vaut

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d\ln S_0} = \frac{\partial\hat{\sigma}_{K,T}}{\partial\ln S_0}\Big|_{K=F_T} + \frac{\partial\hat{\sigma}_{K,T}}{\partial\ln K}\Big|_{K=F_T} \frac{d\ln F_T}{d\ln S_0}.$$

Or $d\ln F_T/d\ln S_0 = 1$. Ainsi :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d\ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) \alpha(t) dt + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.$$

Les poids se somment en 1, donc :

$$\boxed{\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d\ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \alpha(t) dt.}$$

8.5 6.5. Interpretation fondamentale

La dynamique de la vol ATMF n'est pas libre :

$$\text{ATMF move} = \text{moyenne temporelle uniforme du skew local } \alpha(t).$$

Autrement dit, toute la dynamique de la vol ATMF dans le modèle local vol est **encodée dans la structure par terme de $\alpha(t)$** .

9 7. Definition et interpretation de R_T

On appelle **Skew Stickiness Ratio** ou **ratio de rigidité du skew** :

$$\boxed{R_T := \frac{\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d\ln S_0}}{\frac{\partial\hat{\sigma}_{K,T}}{\partial\ln K}\Big|_{K=F_T}} = \frac{\int_0^T \alpha(t) dt}{\int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt}.$$

9.1 7.1. Signification

Le dénominateur est le **skew ATMF** :

$$\mathcal{S}_T = \frac{\partial\hat{\sigma}_{K,T}}{\partial\ln K}\Big|_{K=F_T}.$$

Le numérateur est le **mouvement de la vol ATMF** quand le spot bouge.

Donc R_T mesure :

> de combien la vol ATMf bouge, exprimee en unites de skew ATMf.

9.2 7.2. Regimes de marche de reference

9.2.1 Sticky-delta

Si la surface implicite reste fixe en moneyness, alors la vol ATMf ne bouge pas quand le spot bouge :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = 0, \quad R_T = 0.$$

9.2.2 Sticky-strike

Si les volatilités a strike fixe ne bougent pas, alors le mouvement de la vol ATMf vient uniquement du fait que l'ATMF se deplace le long de la courbe en strike. On obtient :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T}, \quad R_T = 1.$$

9.2.3 Local vol avec skew local constant

Si $\alpha(t) \equiv \alpha$, alors

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \alpha, \quad \mathcal{S}_T = \frac{\alpha}{2}, \quad R_T = 2.$$

Conclusion :

- sticky-delta : $R_T = 0$,
- sticky-strike : $R_T = 1$,
- local vol classique : souvent R_T proche de 2 a courte maturite.

9.3 7.3. Formule en fonction du skew ATMf lui-meme

Posons

$$\delta_T := \mathcal{S}_T = \frac{1}{T^2} \int_0^T t \alpha(t) dt.$$

Alors

$$T^2 \delta_T = \int_0^T t \alpha(t) dt.$$

En derivant :

$$2T \delta_T + T^2 \delta'_T = T \alpha(T),$$

soit

$$\alpha(T) = 2\delta_T + T\delta'_T.$$

En integrant de 0 a T :

$$\int_0^T \alpha(t) dt = \int_0^T (2\delta_t + t\delta'_t) dt = \int_0^T \delta_t dt + T\delta_T.$$

Donc

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d\ln S_0} = \delta_T + \frac{1}{T} \int_0^T \delta_t dt.$$

Finalement :

$$R_T = 1 + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\delta_t}{\delta_T} dt.$$

9.4 7.4. Consequences importantes

9.4.1 Si le skew ATMF est plat en maturite

Si $\delta_t \equiv \delta$, alors :

$$R_T = 1 + \frac{1}{T} \int_0^T 1 dt = 2.$$

C'est la celebre **regle du $R = 2$** .

9.4.2 Quand $T \rightarrow 0$

Si δ_t est continue au voisinage de 0, alors

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{\delta_t}{\delta_T} dt \longrightarrow 1,$$

donc

$$R_T \longrightarrow 2 \quad \text{quand } T \rightarrow 0.$$

Cette limite est importante en pratique : le modele local vol impose un smile de court terme particulierement rigide.

10 8. Version generale : $\bar{\sigma}(t)$ non constante

Si l'on ne developpe pas autour d'une constante σ_0 , mais autour d'une structure par terme deterministe $\bar{\sigma}(t)$, alors

$$\omega_t = \int_0^t \bar{\sigma}^2(u) du, \quad \hat{\sigma}_t^2 = \frac{\omega_t}{t}, \quad \hat{\sigma}_T^2 = \frac{\omega_T}{T}.$$

Dans la formule generale, le coefficient t/T est remplace par :

$$\frac{\omega_t}{\omega_T} = \frac{\hat{\sigma}_t^2 t}{\hat{\sigma}_T^2 T}.$$

Comme on passe ensuite de la variance a la volatilité, un facteur

$$\frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T}$$

apparaît.

On obtient donc :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{\sigma}_t^2 t}{\hat{\sigma}_T^2 T} \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt.$$

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\hat{\sigma}_t^2 t}{\hat{\sigma}_T^2 T} \right) \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt.$$

et

$$\left. \frac{d \hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} \right| = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt.$$

Ces formules generiques montrent que la logique precedente survit :

- un poids associe a l'effet-strike ;
- un poids associe a l'effet-spot ;
- et leur somme donne la dynamique ATMF.

11 9. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite

Cette section est tres importante, car elle fournit un resultat **exact**, et non plus perturbatif.

11.1 9.1. Point de depart : la formule de Dupire

Dans les coordonnees (T, y) , avec

$$y = \ln(K/F_T),$$

Dupire permet d'exprimer la volatilit  locale en fonction de la surface implice $\hat{\sigma}(T, y)$.

Quand $T \rightarrow 0$, les termes dominants de cette formule donnent :

$$\sigma^2(0, S_0 e^y) = \frac{\hat{\sigma}^2(0, y)}{(y \hat{\sigma}(0, y) \partial_y \hat{\sigma}(0, y) - 1)^2}.$$

En prenant la racine et en reordonnant :

$$\frac{1}{\sigma(0, S_0 e^y)} = \pm \left(\frac{y}{\hat{\sigma}(0, y)} \right)'.$$

On choisit le signe compatible avec des volatilit s positives, puis on integre entre 0 et y :

$$\int_0^y \frac{du}{\sigma(0, S_0 e^u)} = \frac{y}{\hat{\sigma}(0, y)}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{1}{\hat{\sigma}(0, y)} = \frac{1}{y} \int_0^y \frac{du}{\sigma(0, S_0 e^u)}}.$$

En revenant a la variable $K = S_0 e^y$:

$$\boxed{\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}}.$$

11.2 9.2. Pourquoi c'est une moyenne harmonique

Ecris autrement :

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \text{moyenne de } \frac{1}{\sigma_{\text{loc}}(0, S)} \text{ sur l'intervalle logarithmique entre } S_0 \text{ et } K.$$

Ce n'est donc pas :

- ni une moyenne arithmetique de σ_{loc} ,
- ni une moyenne quadratique.

C'est une **moyenne harmonique**.

11.3 9.3. Interpretation intuitive

Quand $T \rightarrow 0$:

- il n'y a pratiquement plus de moyenne temporelle ;
- le mouvement se joue sur une tres courte echelle ;
- ce qui compte est la "difficulte locale" a traverser les niveaux entre S_0 et K .

Si $\sigma_{\text{loc}}(0, S)$ devient tres faible sur une zone intermediaire, l'actif ne peut presque pas traverser cette zone a temps tres court. Il est donc naturel que l'implicite correspondante baisse tres fortement ; la moyenne harmonique capture exactement cela.

11.4 9.4. Cas ATM

Quand $K \rightarrow S_0$, on retrouve :

$$\hat{\sigma}(0, S_0) = \sigma_{\text{loc}}(0, S_0).$$

Ce point est coherent avec l'intuition : a echeance instantanee, l'implicite ATM lit directement la vol locale au point initial.

12 10. Lien avec la formule de Dupire

Le lien avec Dupire est double.

12.1 10.1. Dupire direct

La formule de Dupire exprime :

$$\sigma_{\text{loc}}^2(T, K) = \frac{\partial_T C(T, K) + (r - q)K \partial_K C(T, K) + qC(T, K)}{\frac{1}{2}K^2 \partial_{KK} C(T, K)}.$$

Autrement dit :

- si la surface de prix (ou d'implicites) est connue,
- on peut reconstruire la fonction locale.

12.2 10.2. Le chapitre 2.4 fait le chemin inverse

Le probleme inverse :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \mapsto \hat{\sigma}(K, T)$$

n'admet pas de formule simple exacte en general. Bergomi fournit :

1. une identite exacte mais implicite ;
2. une approximation utile a l'ordre 1 ;
3. un resultat exact en petite maturite.

12.3 10.3. Point conceptuel

Dupire permet une calibration parfaite aux vanilles a la date initiale. Mais cela ne veut pas dire que la dynamique induite du smile est realiste. C'est justement le sujet profond du chapitre 2.4 : **calibrer n'est pas dynamiser correctement.**

13 11. Lien avec les modeles de volatilit e stochastique

13.1 11.1. Comparaison generale

Dans un modele de volatilit e stochastique :

$$\begin{cases} dS_t = (r - q)S_t dt + \sqrt{v_t}S_t dW_t^S, \\ dv_t = \dots \end{cases}$$

la surface implicite future depend d'un facteur latent aleatoire v_t . Le smile peut donc bouger "de lui-meme", pas seulement parce que le spot a bouge.

Dans un modele local vol, au contraire :

- la volatilit e instantanee est une fonction deterministe de (t, S_t) ;
- toute la dynamique implicite est entierement forcee par la trajectoire du spot.

13.2 11.2. Consequence sur le SSR

Les modeles stochastiques equity produisent souvent des dynamics plus proches de :

- sticky-delta a court terme,
- ou d'un regime intermediaire entre sticky-delta et sticky-strike.

Le modele local vol, lui, tend souvent a produire un comportement **trop rigide**, avec :

$$R_T \approx 2 \quad \text{a courte maturite.}$$

13.3 11.3. Interpretation financiere

Sur le marche equity, quand le spot baisse :

- la skew monte souvent ;
- mais la vol ATMF ne reagit pas exactement comme le predirait un modele local vol pur.

Le smile observe est en pratique moins "contraint" que dans local vol. C'est une raison majeure pour laquelle les modeles de volatilité stochastique sont preferes pour la dynamique et la couverture.

13.4 11.4. Lien conceptuel avec la projection markovienne

Un modele local vol peut etre vu comme une projection markovienne qui reproduit les lois marginales des vanilles a chaque maturite. Mais :

- reproduire les marges n'implique pas reproduire les dynamiques conditionnelles ;
 - donc un modele local vol peut calibrer parfaitement la surface initiale tout en ayant une dynamique de smile peu realiste.
-

14 12. Warnings, limites et zones de validite

14.1 12.1. La formule weak-local-vol est une approximation d'ordre 1

Elle ne doit pas etre surinterpretee.

Elle est tres utile pour :

- comprendre les dependances qualitatives ;
- extraire le role de $\alpha(t)$, $\beta(t)$, R_T ;
- faire des asymptotiques pres du forward.

Elle est insuffisante pour :

- reproduire avec precision les niveaux absolus de smile sur des equities a fort skew ;
- faire du pricing/trading fin sans resolution numerique.

14.2 12.2. Le developpement pres du forward est local

Les formules en $\alpha(t)$ et $\beta(t)$ decrivent :

- le skew ATMF ;
- la courbure ATMF ;

mais pas necessairement les ailes du smile.

14.3 12.3. Risque de confusion entre exact et approximatif

Il faut distinguer :

- l'identite exacte sur $\hat{\sigma}^2$,

- l'approximation d'ordre 1 sur $\hat{\sigma}$,
- et la formule exacte a courte maturite sur $1/\hat{\sigma}$.

Ce sont trois regimes mathematiques differents.

14.4 12.4. Limites structurelles du modele local vol

Le modele local vol :

- calibre parfaitement les vanilles a $t = 0$;
- hedge bien les vanilles "statistiquement" si la surface ne bouge pas de maniere trop exogene;
- mais impose une dynamique de smile qui peut etre tres irrealisable.

En particulier :

- R_T trop eleve;
- smile trop rigide;
- mauvaise gestion des mouvements de surface non expliques par le spot.

15 13. Resume ultra-court a retenir pour l'examen

1. Identite exacte :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}\left[\int_0^T \text{dollar gamma} \times \sigma_{\text{loc}}^2 dt\right]}{\mathbb{E}\left[\int_0^T \text{dollar gamma} dt\right]}.$$

1. Approximation weak-local-vol :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T dt \int \phi(y) \sigma_{\text{loc}}(t, S(t, y)) dy.$$

1. Skew implicite ATMF :

$$\mathcal{S}_T = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.$$

1. Mouvement a strike fixe :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) \alpha(t) dt.$$

1. **Mouvement de la vol ATMF :**

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \alpha(t) dt.$$

1. **Ratio de rigidite :**

$$R_T = \frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}/d \ln S_0}{S_T}, \quad R_T \rightarrow 2 \text{ quand } T \rightarrow 0.$$

1. **Petite maturite exacte :**

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}.$$

16 14. Phrase de conclusion pour un oral

Le point cle du chapitre 2.4 est que le modele local vol ne se contente pas de calibrer une surface : il impose une dynamique tres specifique du smile. Cette dynamique est en grande partie codee par le skew local instantane $\alpha(t)$, et c'est precisement ce caractere trop rigide – visible par exemple via $R_T \approx 2$ a courte maturite – qui explique les limites financieres du modele local vol face aux modeles de volatilité stochastique.